

OPŠTI PODACI O PROJEKTNOM TIMU				
Br grupe	Broj indeksa	Ime	Prezime	Email adresa
Stari studenti	PR 118/2022	Luka	Laketić	luka.laketiic@gmail.com
4	PR 54/2022	Lazar	Mitrović	lazarmitrvc211@gmail.com
Github link				
https://github.com/Luukkaaa/Virtuelizacija.git				

OPŠTI PODACI O PROJEKTU	
Naziv projekta:	Analiza i upravljanje podacima o stanju napunjenosti Li-ion baterija korišćenjem WCF servisa i manipulacije fajlovima
TEHNIČKI OPIS PROJEKTA	
Sažetak:	Projekat obuhvata implementaciju sistema za analizu i upravljanje podacima o stanju napunjenosti (State of Charge – SoC) litijum-jonskih baterija, zasnovanog na dataset-u predstavljenom u radu „SoC estimation on Li-ion batteries: A new EIS-based dataset for data-driven applications“. Rešenja uključuju razvoj WCF servisa, manipulaciju memorijskim strukturama, rad sa fajlovima i tokovima podataka, kao i implementaciju delegata i događaja za obaveštavanje o toku rada. Projekat integriše sve obrađene oblasti i povezuje ih u jedinstvenu funkcionalnu aplikaciju.
Opis projekta:	Projekat „Baterija“ zasniva se na objedinjavanju različitih tehnika i koncepata u jeziku C#, sa ciljem obrade i organizovanja realnih podataka o Li-ion baterijama. Dataset se nalazi u okviru pripremljene arhive i koristi se kao osnovni materijal za implementaciju. U okviru projekta potrebno je: • razviti i konfigurisati WCF servis koji omogućava pristup i osnovne operacije nad podacima, • implementirati Dispose pattern za pravilno upravljanje memorijom i resursima, • omogućiti rad sa fajlovima i direktorijumima, uključujući učitavanje i snimanje podataka iz dataset-a, • realizovati prenos i manipulaciju fajlovima preko mreže korišćenjem različitih tokova, • razviti sistem delegata i događaja za notifikaciju o statusu obrade i ključnim promenama. Na ovaj način obezbeđuje se povezivanje svih ključnih oblasti obrađenih kroz vežbe u jednu koherentnu celinu. Krajnji rezultat je aplikacija koja omogućava pregled, organizaciju i osnovnu analizu podataka o baterijama, čime se stvara funkcionalna osnova za dalja istraživanja i praktične primene u oblasti elektroenergetike i softverskog inženjerstva.
Link baze podataka:	Dataset → B01 → EIS measurements → Test_1 → Hioki
Zadaci:	Ukoliko temperatura naglo skoči, signalizirati klijentu potencijalno pregrevanje. $\Delta T = T(t) - T(t - \Delta t)$ Napomena: • Ako je $\Delta T > T_{\text{threshold}}$, treba podići događaj

	Potrebno je proveriti da li je senzor ispravan preko vrednosti R i $Range$.
--	--

$$R < R_{\min} \quad \text{или} \quad R > R_{\max}$$

$$Range < Range_{\min} \quad \text{или} \quad Range > Range_{\max}$$

Zadaci:		
Kontrolna tačka 1		
1	Zadatak: Skica sistema i pravila protokola	Broj poena: 5
	Opis: Napraviti skicu arhitekture (klijent ↔ WCF servis ↔ skladište na disku) i jasno definisana pravila slanja : (a) svaka sesija ima meta-zaglavlje {BatteryId: B01..B11, TestId: Test_1 Test_2, SoC% iz naziva fajla, FileName, TotalRows}; (b) sekvencijalno slanje – klijent prolazi for petljom kroz CSV i šalje po jedan red (jedno merenje za datu frekvenciju); (c) redosled merenja je prirodan (kako stoji u CSV-u); (d) poruke StartSession , PushSample , EndSession ; (e) server vraća ACK/NACK i status IN_PROGRESS/COMPLETED ; (f) pragovi su u konfiguraciji: V_threshold , Z_threshold i ±25% odstupanje od tekućeg proseka .	
2	Zadatak: WCF servis, konfiguracija i ugovori	Broj poena: 5
	Opis: Definisati ServiceContract sa operacijama StartSession(EisMeta) , PushSample(EisSample) , EndSession() . EisSample mora sadržati najmanje: RowIndex , FrequencyHz , R_ohm , X_ohm , T_degC , Range_ohm , TimestampLocal . Podesiti netTcpBinding (streaming, MaxReceivedMessageSize , timeouts) i hostovanje	
3	Zadatak: WCF servis, operacije i validacija podataka	Broj poena: 7
	Opis: Implementirati obradu poziva i validacije: monotoni rast RowIndex , FrequencyHz > 0, realne vrednosti R_ohm , T_degC , prisutna polja. Na greške vraćati tipizovane fault-ove (DataFormatFault , ValidationFault) sa jasnim porukama.	
4	Zadatak: Dispose pattern i upravljanje resursima	Broj poena: 6
	Opis: Ispravna implementacija IDisposable u sloju čitanja/pisanja (StreamReader , FileStream , wrapperi). Demonstrirati zatvaranje resursa i oporavak u slučaju prekida (simuliraj prekid veze usred prenosa).	
5	Zadatak: Rad sa fajlovima, učitavanje EIS CSV (klijent)	Broj poena: 7
	Opis: Rekursivno proći kroz Bxx/EIS Measurement/Test_y/Hioki/ , izvući BatteryId , TestId i SoC iz naziva CSV-a, parsirati 28 redova po fajlu (zadate frekvencije) uz invariant culture. Nevalidne ili višak redova evidentirati u odvojeni log.	
Kontrolna tačka 2		
6	Zadatak: Snimanje i organizacija fajlova (server)	Broj poena: 2
	Opis: Pri StartSession otvoriti/kreirati Data/<BatteryId>/<TestId>/<SoC%>/session.csv i nadovezati merenja tokom prijema. Voditi i rejects.csv za odbačene uzorke (format: vreme, razlog).	
7	Zadatak: Mrežni prenos i tokovi, sekvencijalni streaming	Broj poena: 6

	Opis: Klijent šalje po jedno merenje u realnom vremenu . Server ispisuje status „prenos u toku.../završen“.	
8	Zadatak: Delegati i događaji	Broj poena: 5
	Opis: Uvesti događaje: <code>OnTransferStarted</code> , <code>OnSampleReceived</code> , <code>OnTransferCompleted</code> , <code>OnWarningRaised</code> . Pretplate za log/konzolu/GUI. Pragovi i poruke vuku se iz konfiguracije (<code>app.config</code>).	
9	Zadatak: Analitika 1, detekcija naglog skoka temperature (ΔT)	Broj poena: 6
	Opis: Opis: Za uzastopna merenja izračunati $\Delta T = T(t) - T(t - \Delta t)$. $\Delta T = T(t) - T(t - \Delta t)$. Ako je $\Delta T > T_threshold$, podići događaj <code>TemperatureSpike</code> (sa smerom: „porast“/„pad“). <code>T_threshold</code> čitati iz konfiguracije; u poruci navesti trenutni <code>T</code>, <code>ΔT</code>, <code>FrequencyHz</code>, <code>SoC</code>.	
10	Zadatak: Analitika 2, provera ispravnosti senzora po R i Range	Broj poena: 6
	Opis: Validirati svaku merenje na serveru: • ako je <code>R_ohm < R_min</code> ili <code>R_ohm > R_max</code> → <code>ResistanceOutOfBounds</code>; • ako je <code>Range_ohm < Range_min</code> ili <code>Range_ohm > Range_max</code> → <code>RangeMismatch</code>. Sve pragove uzeti iz konfiguracije. Događaj mora sadržati detalje (redni broj uzorka, <code>SoC</code>, <code>BatteryId</code>, očekivani opseg i stvarnu vrednost), a merenje (po izboru) zapisati i u <code>rejects.csv</code>.	